

INSTITUTO NACIONAL CANTON LOURDES

Proyecto: SISTEMA DE GESTIÓN DE MECÁNICA (MANUAL TÉCNICO)

Integrantes:

N°Lista:

-Daniela de los Angeles Alvarez Alas	01
-Wilfredo Antonio González Valle	23
- Jefferson Benjamin Merino Palacios	26
-Carlos Emanuel Reyes Maldonado	31
-Hector Abel Tejada Ayala	34

Docente:

Javier Arturo García Mineros

Modulo:

**3.4 ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE SISTEMAS
INFORMÁTICOS.**

FASE 04-Desarrollo del Software

Fecha:

31/08/2026

Año:

2026

INDICE

INTRODUCCIÓN	3
OBJETIVOS	4
DESCRIPCIÓN TÉCNICA	5
TECNOLOGÍAS UTILIZADAS	6
ARQUITECTURA / ESTRUCTURA DEL SISTEMA	7
MÓDULOS DEL SISTEMA	9
MODELO DE BASE DE DATOS	10
DIAGRAMA DE CLASES	11
BASE DE DATOS IMPLEMENTADA	12
DICCIONARIO DE DATOS	13

INTRODUCCIÓN

El presente Manual Técnico documenta los principales aspectos técnicos del Sistema de Gestión de Taller Mecánico. Este documento acompaña el proceso de desarrollo del sistema y permite conocer las tecnologías utilizadas, la estructura del proyecto, la arquitectura, los módulos y los elementos técnicos que forman parte de la implementación.

El sistema tiene como finalidad facilitar la gestión de la información relacionada con clientes, vehículos, diagnósticos, reparaciones, piezas y costos de los servicios realizados en el taller.

Este manual será actualizado durante las diferentes fases del proyecto conforme se incorporen nuevas funcionalidades y se realicen cambios en la implementación.

OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

Documentar la estructura técnica y los componentes principales del **Sistema de Gestión de Taller Mecánico**, proporcionando información que facilite su comprensión, desarrollo y mantenimiento.

2.2 Objetivos específicos

- Documentar las tecnologías utilizadas en el desarrollo del sistema.
- Describir la arquitectura y estructura general del sistema.
- Documentar los módulos principales de la aplicación.
- Describir la estructura de la base de datos.
- Documentar las tablas, campos y relaciones de la base de datos.
- Facilitar futuras modificaciones y mantenimiento del sistema.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

El Sistema de Gestión de Taller Mecánico es una solución informática desarrollada para facilitar la administración de los procesos relacionados con la atención y mantenimiento de vehículos.

El sistema permite gestionar información de empleados, usuarios, clientes, vehículos, servicios, diagnósticos, reparaciones y piezas.

La aplicación es desarrollada utilizando **.NET MAUI** mediante **Visual Studio Community**, mientras que la información es almacenada y administrada mediante **SQL Server**.

Para el desarrollo de las interfaces y funcionalidades se utilizan tecnologías complementarias como **Bootstrap y JavaScript**, de acuerdo con los componentes implementados.

El código fuente y la documentación del proyecto son administrados mediante **GitHub**, permitiendo mantener un control de versiones y facilitar el trabajo colaborativo entre los integrantes del equipo.

TECNOLOGÍAS UTILIZADAS

Para el desarrollo del sistema se utilizan diferentes tecnologías y herramientas que permiten programar la aplicación, administrar la información, diseñar las interfaces y gestionar el código fuente.

Tecnología / Herramienta	Utilización
Visual Studio Community	Entorno de desarrollo utilizado para la programación y organización del proyecto.
.NET MAUI	Framework utilizado para desarrollar la aplicación y construir sus diferentes interfaces y funcionalidades.
SQL Server	Sistema de gestión de bases de datos utilizado para almacenar y administrar la información del sistema.
Bootstrap	Framework utilizado para apoyar el diseño y la organización visual de las interfaces.
JavaScript	Lenguaje utilizado para implementar funciones interactivas y comportamientos dinámicos en las interfaces.
GitHub	Plataforma utilizada para almacenar el código fuente, controlar versiones y facilitar el trabajo colaborativo del equipo.

ARQUITECTURA / ESTRUCTURA DEL SISTEMA

La arquitectura del Sistema de Gestión de Taller Mecánico define la organización de los componentes que participan en el funcionamiento de la aplicación.

El sistema está compuesto principalmente por una capa de presentación, una capa de lógica de aplicación y una capa de acceso y almacenamiento de datos.

La separación de estos componentes permite organizar las responsabilidades del sistema, facilitando su mantenimiento, modificación y ampliación.

5.1 Componentes principales

Interfaz de usuario

Permite que los usuarios interactúen con las diferentes funciones del sistema, como registrar clientes, vehículos, servicios, reparaciones y consultar información.

Lógica de aplicación

Se encarga de procesar las operaciones realizadas por los usuarios y aplicar las reglas correspondientes al funcionamiento del sistema.

Acceso a datos

Se encarga de realizar las operaciones necesarias para consultar, registrar, actualizar y administrar la información almacenada.

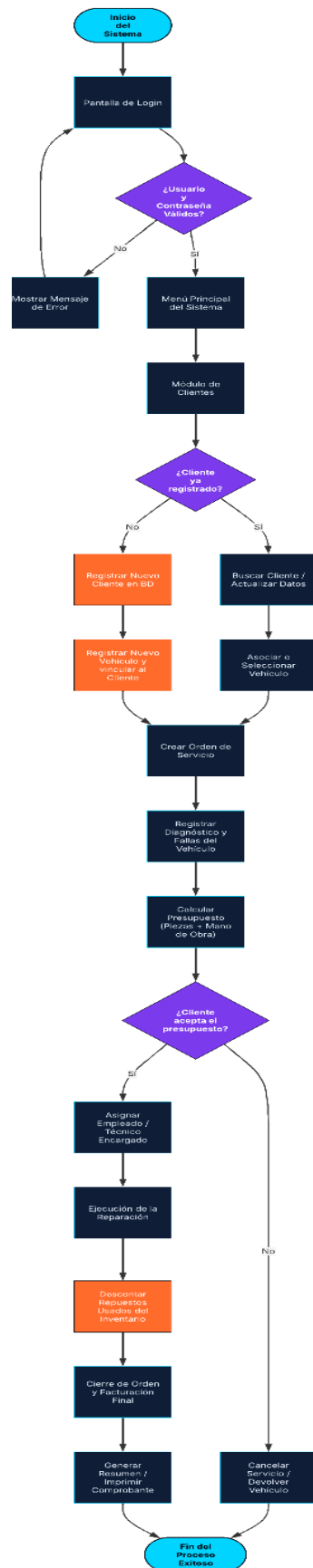
Base de datos

SQL Server almacena la información de empleados, usuarios, clientes, vehículos, servicios, diagnósticos, reparaciones y piezas.

Control de versiones

GitHub permite almacenar el código fuente y controlar los cambios realizados durante el desarrollo.

DIAGRAMA DE ARQUITECTURA



MÓDULOS DEL SISTEMA

El sistema se encuentra organizado en diferentes componentes relacionados con las operaciones principales del taller.

6.1 Gestión de empleados

Permite administrar la información de los empleados del taller, incluyendo nombre, dirección, teléfono, sueldo y cargo.

6.2 Gestión de usuarios

Permite administrar las cuentas de acceso al sistema y establecer el rol correspondiente a cada usuario.

6.3 Gestión de clientes

Permite registrar y administrar la información de los clientes del taller.

6.4 Gestión de vehículos

Permite registrar los vehículos y asociarlos con sus respectivos clientes.

6.5 Gestión de servicios

Permite registrar los servicios realizados a los vehículos, incluyendo fecha, odómetro, descripción general y costo total.

6.6 Gestión de diagnósticos

Permite registrar la información relacionada con las fallas encontradas en un vehículo durante un servicio.

6.7 Gestión de reparaciones

Permite registrar las reparaciones realizadas, el empleado responsable, el tipo de reparación, observaciones y costo de mano de obra.

6.8 Gestión de piezas

Permite administrar la información de las piezas disponibles, incluyendo descripción, código, precio y existencias.

6.9 Detalle de piezas

Permite relacionar las piezas utilizadas con las reparaciones, indicando la cantidad y el precio unitario.

MODELO DE BASE DE DATOS

La base de datos del Sistema de Gestión de Taller Mecánico fue diseñada para almacenar y relacionar la información necesaria para la gestión de los procesos del taller.

El modelo contempla las siguientes entidades principales:

- EMPLEADO
- USUARIO
- CLIENTE
- VEHICULO
- SERVICIO
- DIAGNOSTICO
- REPARACION
- PIEZA
- DETALLE_PIEZAS

Modelo Entidad-Relación

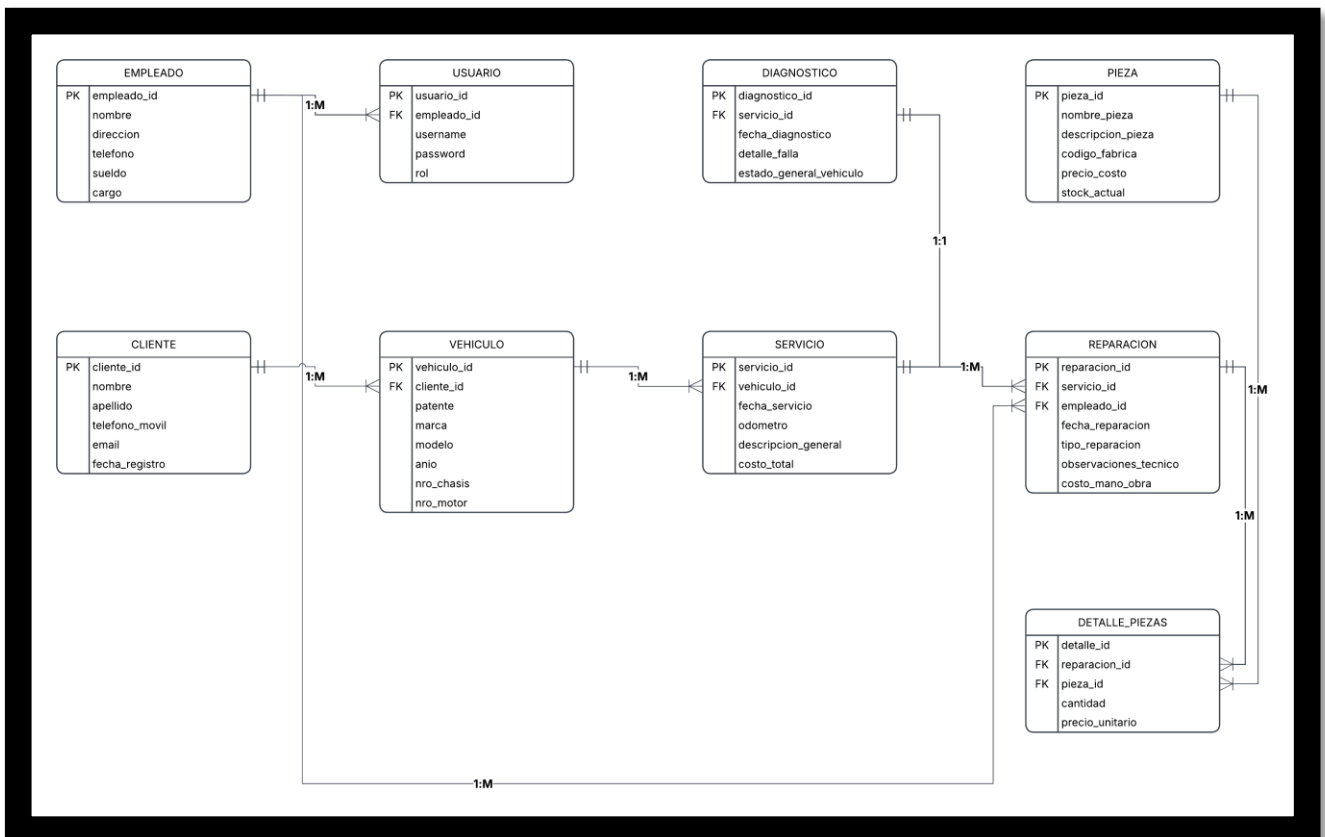


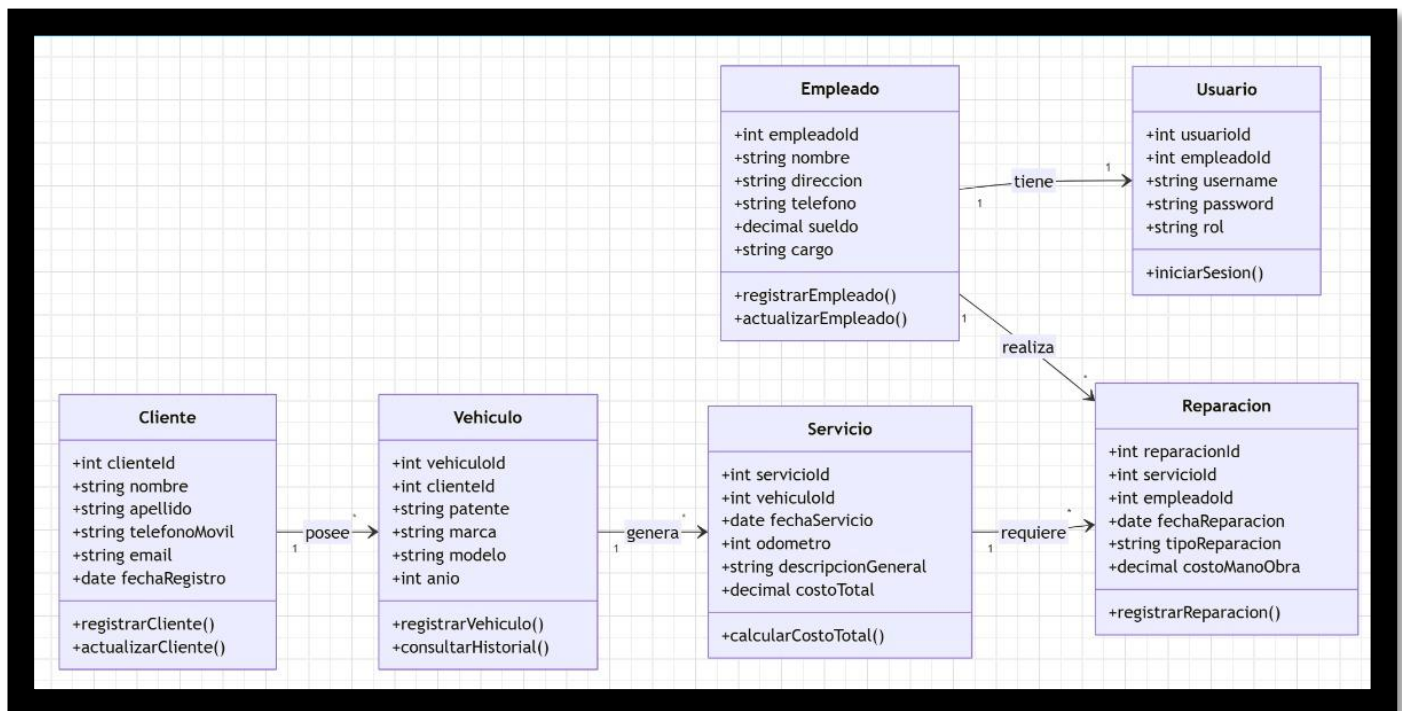
DIAGRAMA DE CLASES

El diagrama de clases representa la estructura de los principales objetos del sistema, sus atributos, métodos y relaciones.

El diseño contempla clases como:

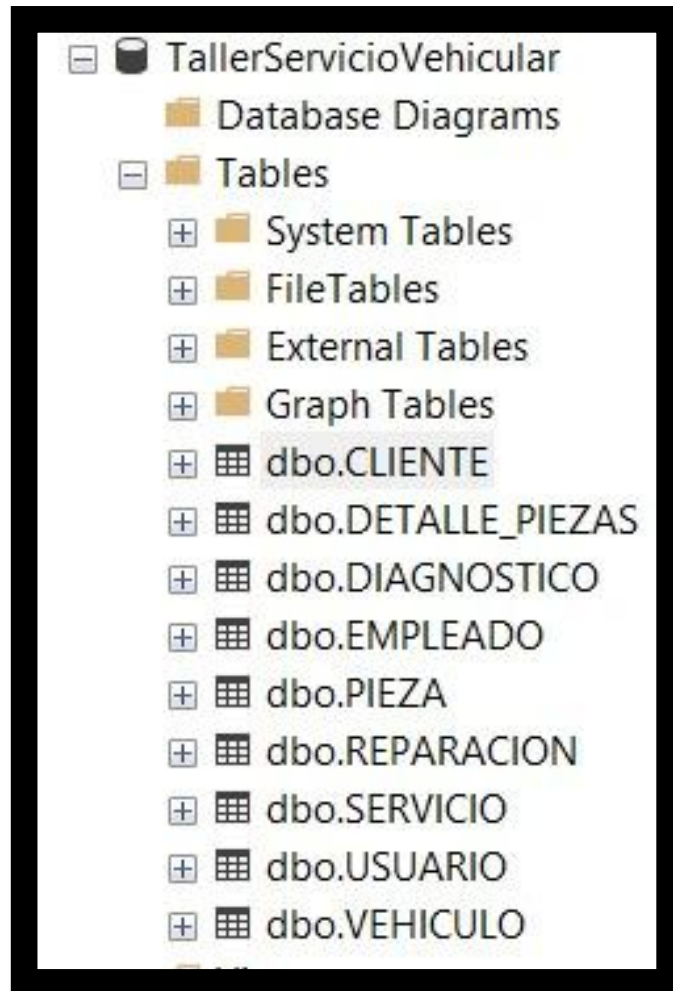
- Empleado
- Usuario
- Cliente
- Vehículo
- Servicio
- Reparación

Las clases se encuentran relacionadas de acuerdo con las funciones y procesos definidos para el sistema. Los atributos representan la información que será administrada y los métodos representan algunas de las operaciones principales de cada clase.



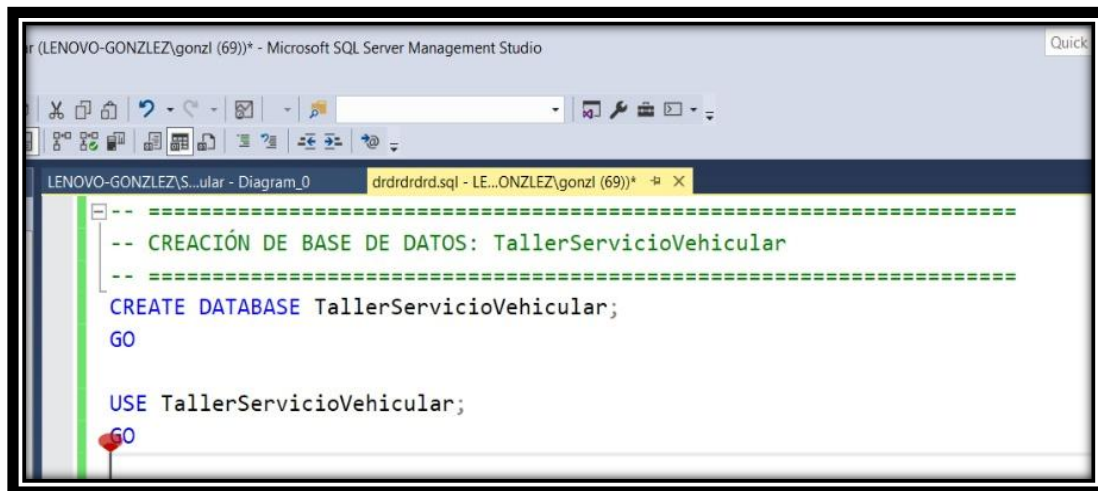
BASE DE DATOS IMPLEMENTADA

La base de datos del sistema se encuentra desarrollada en **SQL Server** y contiene las tablas necesarias para almacenar la información correspondiente a los procesos del taller.



DICCIONARIO DE DATOS

Creación y uso de la base de datos



```
-- =====  
-- CREACIÓN DE BASE DE DATOS: TallerServicioVehicular  
-- =====  
CREATE DATABASE TallerServicioVehicular;  
GO  
  
USE TallerServicioVehicular;  
GO
```

Tabla EMPLEADO

Campo	Tipo de dato	Nulo	Clave	Descripción
empleado_id	INT IDENTITY (1,1)	No	PK	Identificador único del empleado.
nombre	VARCHAR (100)	No	—	Nombre completo del empleado.
direccion	VARCHAR (255)	No	—	Dirección de residencia del empleado.
telefono	VARCHAR (20)	No	—	Número de teléfono del empleado.
sueldo	DECIMAL (10,2)	No	—	Sueldo asignado al empleado.
cargo	VARCHAR (50)	No	—	Cargo o función que desempeña el empleado dentro del taller.

Tabla USUARIO

Campo	Tipo de dato	Nulo	Clave	Descripción
usuario_id	INT IDENTITY (1,1)	No	PK	Identificador único de la cuenta de usuario.
empleado_id	INT	No	FK	Identificador del empleado asociado a la cuenta.
username	VARCHAR (50)	No	UNIQUE	Nombre de usuario utilizado para iniciar sesión.
password	VARCHAR (255)	No	—	Contraseña utilizada para acceder al sistema.
rol	VARCHAR (30)	No	—	Rol o nivel de acceso asignado al usuario.

Tabla CLIENTE

Campo	Tipo de dato	Nulo	Clave	Descripción
cliente_id	INT IDENTITY (1,1)	No	PK	Identificador único del cliente.
nombre	VARCHAR (50)	No	—	Nombre del cliente.
apellido	VARCHAR (50)	No	—	Apellido del cliente.
telefono_movil	VARCHAR (20)	No	—	Número de teléfono móvil del cliente.
email	VARCHAR (100)	Sí	—	Correo electrónico del cliente.
fecha_registro	DATE DEFAULT GETDATE ()	Sí	—	Fecha en la que el cliente fue registrado en el sistema.

Tabla VEHICULO

Campo	Tipo de dato	Nulo	Clave	Descripción
vehiculo_id	INT IDENTITY (1,1)	No	PK	Identificador único del vehículo.
cliente_id	INT	No	FK	Identificador del cliente propietario del vehículo.
patente	VARCHAR (20)	No	UNIQUE	Número de placa o matrícula del vehículo.
marca	VARCHAR (50)	No	—	Marca del vehículo.
modelo	VARCHAR (50)	No	—	Modelo del vehículo.
anio	INT	No	—	Año de fabricación del vehículo.
nro_chasis	VARCHAR (50)	Sí	—	Número de identificación del chasis del vehículo.
nro_motor	VARCHAR (50)	Sí	—	Número de identificación del motor del vehículo.

Tabla SERVICIO

Campo	Tipo de dato	Nulo	Clave	Descripción
servicio_id	INT IDENTITY (1,1)	No	PK	Identificador único del servicio.
vehiculo_id	INT	No	FK	Identificador del vehículo al que se realiza el servicio.
fecha_servicios	DATE DEFAULT GETDATE ()	Sí	—	Fecha en la que se registra o realiza el servicio.
odometro	INT	No	—	Kilometraje registrado del vehículo al momento del servicio.
descripcion_general	TEXT	No	—	Descripción general del trabajo o servicio solicitado.
costo_total	DECIMAL (10,2)	Sí	—	Costo total asociado al servicio.

Tabla DIAGNÓSTICO

Campo	Tipo de dato	Nulo	Clave	Descripción
diagnostico_id	INT IDENTITY (1,1)	No	PK	Identificador único del diagnóstico.
servicio_id	INT	No	FK	Identificador del servicio al que pertenece el diagnóstico.
fecha_diagnostico	DATE DEFAULT GETDATE ()	Sí	—	Fecha en que se realizó el diagnóstico.
detalle_falla	TEXT	No	—	Descripción detallada de las fallas encontradas en el vehículo.
estado_general_vehiculo	VARCHAR(100)	No	—	Estado general en el que se encuentra el vehículo.

Tabla REPARACIÓN

Campo	Tipo de dato	Nulo	Clave	Descripción
reparacion_id	INT IDENTITY (1,1)	No	PK	Identificador único de la reparación.
servicio_id	INT	No	FK	Identificador del servicio al que pertenece la reparación.
empleado_id	INT	No	FK	Identificador del empleado o técnico encargado de realizar la reparación.
fecha_reparacion	DATE DEFAULT GETDATE ()	Sí	—	Fecha en la que se realizó la reparación.
tipo_reparacion	VARCHAR (100)	No	—	Tipo o descripción general de la reparación realizada.
observaciones_tecnico	TEXT	Sí	—	Observaciones o comentarios realizados por el técnico.
costo_manoobra	DECIMAL (10,2)	No	—	Costo correspondiente a la mano de obra de la reparación.

Tabla PIEZA

Campo	Tipo de dato	Nulo	Clave	Descripción
detalle_id	INT IDENTITY (1,1)	No	PK	Identificador único del detalle de pieza.
reparacion_id	INT	No	FK	Identificador de la reparación en la que se utilizó la pieza.
pieza_id	INT	No	FK	Identificador de la pieza utilizada en la reparación.
cantidad	INT	No	—	Cantidad de piezas utilizadas en la reparación.
precio_unitario	DECIMAL (10,2)	No	—	Precio de cada unidad de la pieza utilizada.

Tabla DETALLE_PIEZAS

Campo	Tipo de dato	Nulo	Clave	Descripción
detalle_id	INT IDENTITY (1,1)	No	PK	Identificador único del detalle de pieza.
reparacion_id	INT	No	FK	Identificador de la reparación en la que se utilizó la pieza.
pieza_id	INT	No	FK	Identificador de la pieza utilizada en la reparación.
cantidad	INT	No	—	Cantidad de piezas utilizadas en la reparación.
precio_unitario	DECIMAL (10,2)	No	—	Precio de cada unidad de la pieza utilizada.